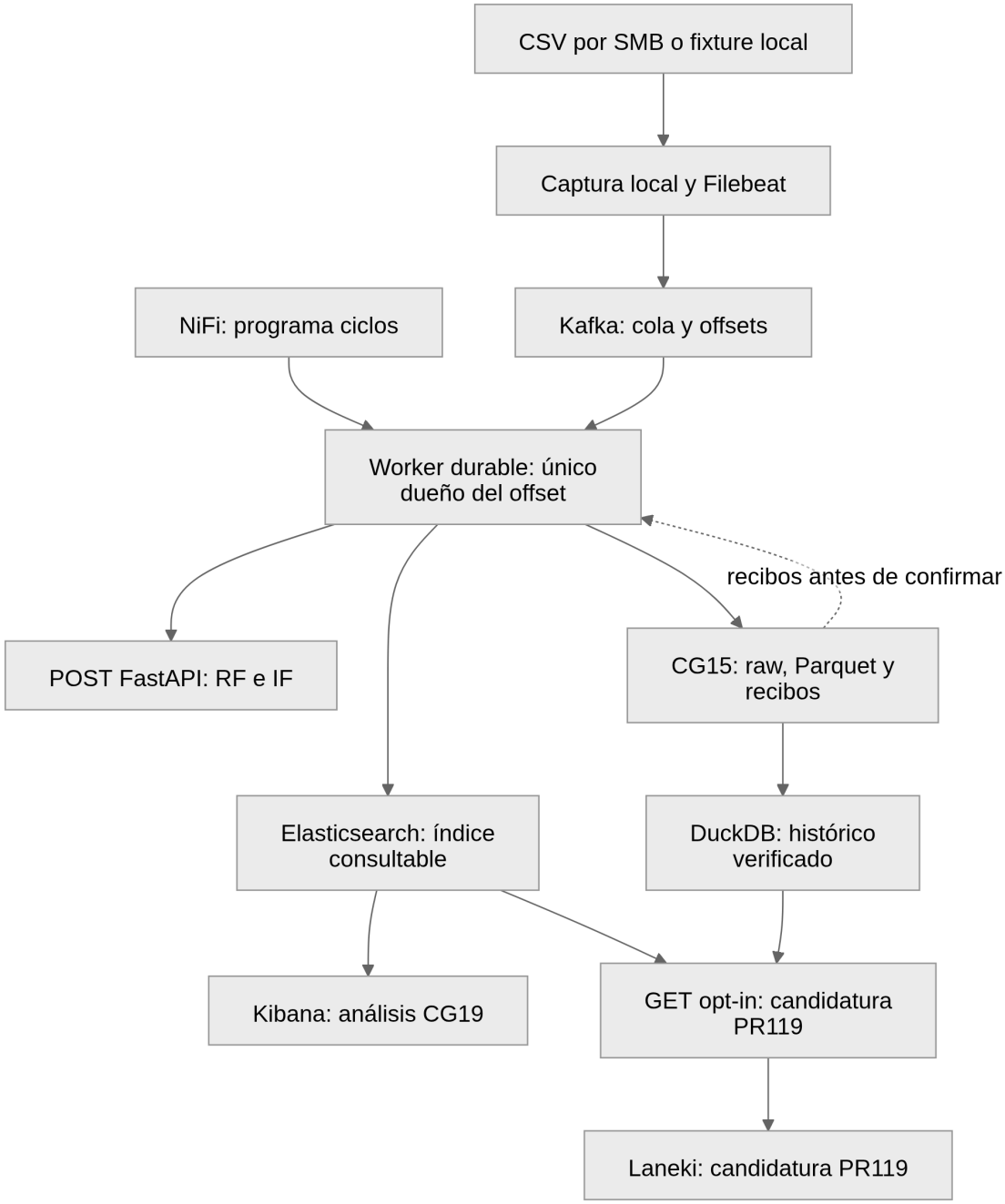
01 · El acuerdo común

Clasificamos el estado actual de una observación. Una persona interpreta el resultado y decide qué revisar.

No calculamos cuándo fallará una máquina, vida restante ni ahorro real. El LLM ayuda al equipo; el modelo CNC servido es una herramienta específica.



Mapa conceptual. No demuestra ejecución simultánea del conjunto. Fuentes S04/S05/S12.

02 · Las decisiones que unen las áreas

Decisión	Motivo y consecuencia
AI4I reducido; aprendizaje offline	El modelo aprende antes de atender consultas. Las fechas e IDs no crean historia física. Sin ETA/RUL.
SMB → copia local	Conservar el origen sin modificarlo. No afirmar NFS; equivalencia docente pendiente.
NiFi programa al worker	Un único consumidor exige recibos antes de confirmar el offset. No afirmar InvokeHTTP nativo.
Identidad y respuesta canónica	El replay conserva resultado. Conflicto 409, entrada inválida 422, indisponibilidad 503.
Archivo verificable y GET opcional	Parquet, recibos e índice SQLite; DuckDB consulta. Lecturas sin reparar ni fabricar datos.
Score, rareza y color separados	RF clasifica; IF indica rareza. Colores históricos ≠ regla binaria. Evaluar modelo, mezcla y umbral por costes y restricciones; sin corte universal.
Datos parciales y degradación visibles	Sin datos no significa cero ni máquina sana. Seleccionar seis meses no prueba seis meses de cobertura.
Kibana y Laneki diferenciados	Kibana conserva entregables CG19; Laneki nuevo usa contratos canónicos. API demo sigue siendo demo.
Costes y restricciones	FN 5.000 €, FP 200 €, TP 300 €, TN 0 €. Se ajusta el corte dentro de train; el objetivo y la capacidad de revisión condicionan la elección. Sin ahorro real acreditado.
Capacidad y seguridad acotadas	API rápida no garantiza recorrido rápido. Mononodo no aporta HA. Gates de imágenes aún pendientes.

Fuentes S03–S07, S10, S12, S14–S17, S20. El dossier desarrolla las reservas de cada decisión.

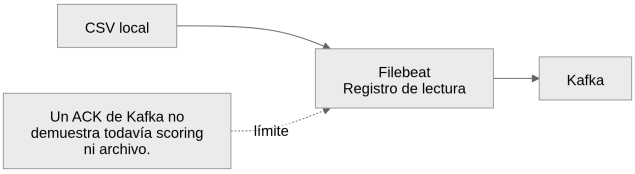
03 · Cada pieza tiene un trabajo

SMB · buzón



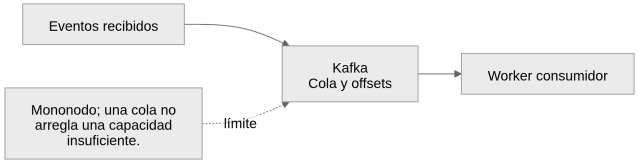
Sistemas: origen y copia completa, sin modificar fuente.

Filebeat · mensajero



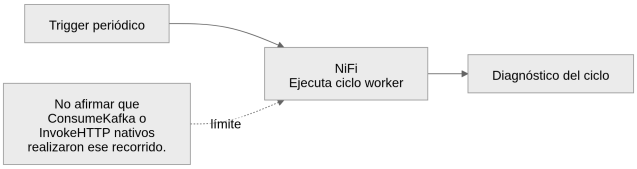
Sistemas: recuerda lectura y publica a la cola.

Kafka · sala de espera



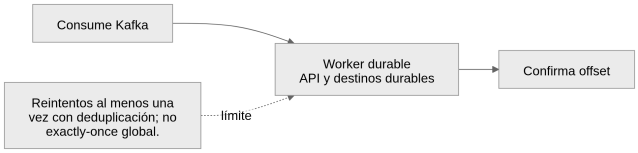
Sistemas/dev: offsets, cola y recuperación.

NiFi · coordinador



Sistemas: dispara un ciclo acotado del worker.

Worker · repartidor con recibos



Dev/sistemas: no confirma antes de persistir destinos.

Modelos · clasificador y rareza

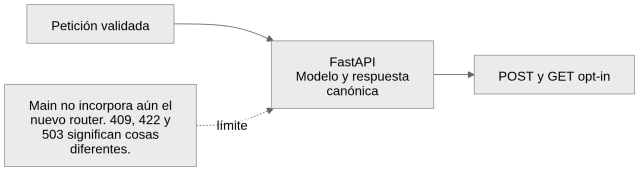


ML/LLM/dev: RF e IF, entrenamiento y errores.

Esquemas conceptuales, no capturas de consolas. El dossier incluye fuentes, entradas, salidas y límites por servicio.

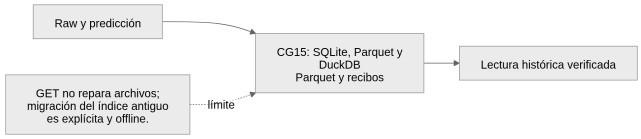
04 · Cada pieza tiene un trabajo

FastAPI · ventanilla



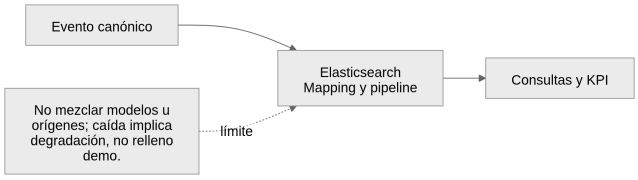
Dev: POST canónico y GET opcional del candidato.

CG15 · archivo y catálogo



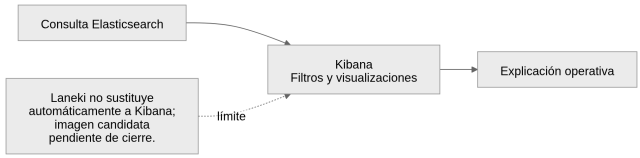
Dev/sistemas: objetos comprometidos e histórico verificado.

Elasticsearch · índice



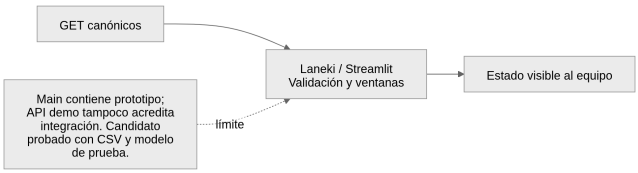
Sistemas/dev: eventos consultables y ámbitos exactos.

Kibana · análisis



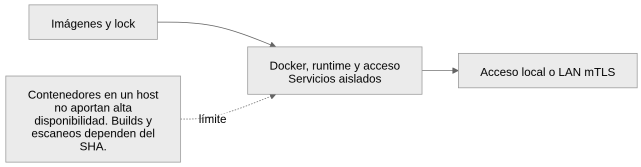
Dashboard/sistemas: filtros y entregables CG19.

Laneki · comunicación



Dashboard/dev: estado, cobertura y procedencia.

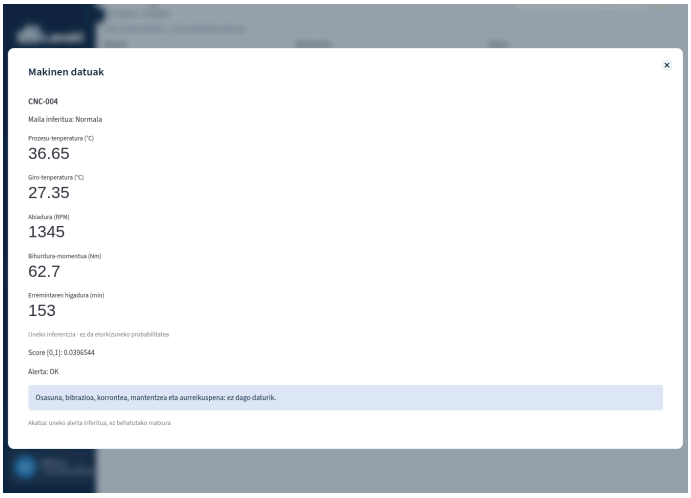
Docker y acceso · cajas y llaves



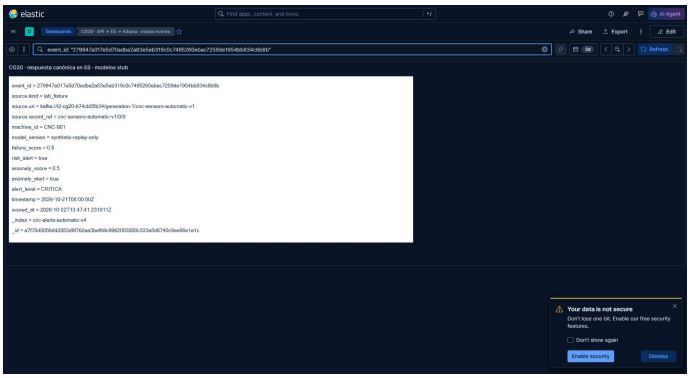
Sistemas: imágenes, montajes, puertos y límites.

Esquemas conceptuales, no capturas de consolas. El dossier incluye fuentes, entradas, salidas y límites por servicio.

05 · Lo que está demostrado y la nota estimada



Laneki: detalle de evento local, 03/11. CSV sintético y modelo de prueba. Fuente S10.



Kibana: ensayo histórico CG20, 22/10, con dobles de scoring. Fuente S02.

Dos versiones distintas

Main c34cabe: laboratorio y pruebas de octubre; Laneki aún prototipo.
Candidato inspeccionado d7cfa18: API, archivo y panel canónicos con evidencia local. PR abierta, review requerida. Head actual ea0a89e; evidencias previas conservan sus propias versiones.

Estimación de preparación: alrededor de 8/10

Media heurística de 40 criterios: main **8,11**; candidato **8,33**. Pesos iguales para orientación, sin ponderación docente confirmada. No es una predicción estadística ni una nota individual.

Banda de trabajo para la defensa: **7–8,5**. Escenario con candidato integrado/verificado, equivalencias aclaradas y buena comprensión: **8–9**. Una defensa débil o valoración literal puede bajar de esas bandas. No se promete un 10.

La fuente conserva 40 descriptores de nivel 10, un peso “15%%” y otros ausentes. No permite una nota oficial precisa. Cada valoración y reserva está en reunion.html y valoracion-40-criterios.csv.

06 · Cómo salir sincronizados en 60 minutos

Minutos	Quién guía / qué consigue el equipo
0–5	PM: alcance y versión para ensayar.
5–15	Sistemas: seguir una fila hasta el archivo y explicar un reinicio.
15–25	ML/LLM: Variables, RF/IF, mezclas, costes de los cuatro resultados y corte ajustado.
25–35	Dev: mismo ID/clave en POST, archivo, ES y GET; errores 409/422/503.
35–45	Dashboard: filtros, unidad, UTC, denominador, cobertura y antigüedad.
45–53	Ronda cruzada: cada persona explica una decisión ajena.
53–60	PM/equipo: objetivo, costes, restricciones, corte/política, responsable y evidencia esperada.

Antes de cerrar

1. Elegir versión y fijar identidad del modelo y entorno.
2. Separar ensayo documental de demostración viva.
3. Confirmar pesos, SMB/worker, G62, entradas y formato final con el docente.
4. Mantener pendiente el SMB nuevo hasta tener evidencia propia.
5. Registrar solo explicaciones, asistencia y acuerdos realmente observados.

Todos responden estas tres preguntas

¿Qué ocurre si Kafka recibe pero ES está caído?
¿Por qué un score alto no indica cuándo fallará la máquina?
¿Qué evidencia concreta falta para la entrega?

Paquete completo: reunion.html, reunion.md, 40 criterios CSV/JSON, fuentes fijadas por commit, capturas y 13 diagramas PNG/SVG/Mermaid/Excalidraw. Corte: 04/11/2026. Preparación local; no acredita reunión, aceptación humana ni entrega.

07 · Modelo, mezcla y umbral se eligen juntos

Comparar datos + representación + modelo + pesos + umbral + costes + restricciones.

C = 5.000 FN + 200 FP + 300 TP + 0 TN. La tabla usa cortes ajustados dentro del entrenamiento con recall interno ≥76 %. Evaluación posterior sobre las mismas 5.600 filas outer, 190 positivas.

Procedimiento · umbral ajustado	TP	FN	FP	TN	Recall	€/1.000
RF referencia	168	22	95	5315	88.42 %	32.036
Selección de todo el pool	170	20	160	5250	89.47 %	32.679
Selección individual	167	23	112	5298	87.89 %	33.482
Selección de pareja	170	20	135	5275	89.47 %	31.786
Selección de tres familias	172	18	169	5241	90.53 %	31.321
Selección de comité	166	24	108	5302	87.37 %	34.179
Selección de stacking	168	22	151	5259	88.42 %	34.036

Cortes realmente escogidos

Partición	Umbral RF	Umbral pareja	Pareja elegida dentro del entrenamiento
1	0,175	0,214	cart_depth5+ada_depth1@0.5
2	0,158	0,059	cart_depth5+xgb_d6_True@0.75
3	0,070	0,036	cart_depth5+lgb_15_True@0.75

Los miembros y cortes cambian por partición. No promediar estos cortes ni elegir un ganador mirando los resultados outer. El 0,15/0,70 es referencia histórica del servicio, no óptimo universal.

Política A. Desarrollo ya explorado, no test independiente. Las filas evalúan procedimientos de selección, no artefactos fijos listos para desplegar.

08 · Qué cambia al cambiar el objetivo

Nueve escenarios: 40 individuales + 2.340 pares por escenario y tres particiones. Se seleccionan miembros, pesos y umbrales con inner; después se evalúa outer. No hay entrenamiento base nuevo ni acceso a validación/test.

Supuesto	FN pareja	FP pareja	Recall observado	RF €/1.000	Pareja €/1.000
Base: recall ≥76 %	20	135	89.47 %	32.036	31.786
Base: sin mínimo	20	135	89.47 %	32.036	31.786
Base: recall ≥85 %	20	135	89.47 %	32.036	31.786
Base: recall ≥90 %	17	163	91.05 %	34.018	30.268
Base: recall ≥95 %	7	538	96.32 %	46.661	35.268
Hipótesis: FN 10.000 €	7	417	96.32 %	50.768	37.196
Hipótesis: FP 500 €	25	20	86.84 %	33.000	32.946
Hipótesis: TP 600 €	20	135	89.47 %	41.036	40.893
Hipótesis: TN 50 €	16	227	91.58 %	80.161	77.991

Comparar costes dentro de cada fila. Los cambios de matriz y los mínimos de recall son hipótesis, no requisitos docentes nuevos. El mínimo se impone en inner; la detección de la tabla es la observada en outer.

Detectar más exige revisar más

En la pareja: pasar de recall interno mínimo 76 % a 95 % cambia el resultado observado de 20 FN / 135 FP a 7 FN / 538 FP. Si FP cuesta 500 €, cambia a 25 FN / 20 FP. La capacidad humana para revisar avisos importa.

La sensibilidad no valida un escenario por haber dado un buen outer. Umbrales internos, configuraciones y cuatro costes quedan en el CSV y el protocolo incluidos. Sin intervención ni ahorro industrial acreditado.

09 · Variables y acuerdos para cerrar

Información que sí tenemos

Cinco sensores + tipo; diferencia térmica, potencia aproximada en W y desgaste × torque. Contrastar modelos e hiperparámetros con/sin derivadas. Los subtipos de fallo se reservan para diagnóstico de errores; nunca entran como sensores.

Información que todavía limita el resultado

Los errores de desgaste cambian con la política: en la referencia B, RF omite 16/17 TWF y la pareja 14/17; con la pareja A se omiten 13/17. Son resultados de desarrollo, no detección industrial garantizada. IDs y reproducciones de filas no crean una trayectoria física ni permiten ETA/RUL.

Acuerdo que debe salir de la reunión

1. Objetivo: clasificar estado actual y distinguir observado de inferido.
2. Costes TP/FP/FN/TN y restricciones justificadas antes de elegir.
3. Datos, unidades, modelo, pesos, umbral y política identificados.
4. Evidencia necesaria: evaluación, calibración, estabilidad, volumen de alertas, latencia y recursos.
5. Responsable humano, versión para ensayar y dudas reales de rúbrica.

Estado de la entrega

RF sigue siendo la referencia servida. El candidato CART/LightGBM anterior es investigación con selección ligada a la referencia 0,15; esta actualización no lo declara óptimo. Los escenarios ayudan a razonar una política; la API conserva su configuración vigente.

Usar reunion.html para el dossier con 40 criterios, fichas de servicios y fuentes. La estimación académica no sube automáticamente por ampliar búsquedas. Material preparado, sin acta ni aceptación docente ficticias.